

वषिय-सूची (टेबल ऑफ कॉन्टेन्ट्स)

1. कार्यक्षेत्र (स्कोप)
2. लागू दस्तावेज़ (एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स)
3. परिचय (इंट्रोडक्शन)
4. परीक्षण उपकरण (टेस्ट इक्विपमेंट)
5. परीक्षण नमूना तैयारी (टेस्ट स्पेसमिन प्रिपेरेशन)
6. परीक्षण विधि (मिथड ऑफ टेस्ट)

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:	लक्ष्मी पाटलि	तथि:	15.06.2023
सत्यापित किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:	प्रसन्ना वाडकर	तथि:	16.06.2023

1. कार्यक्षेत्र (स्कोप)

यह वशिष्टता (specification) बेंड टेस्ट के माध्यम से थर्मल स्प्रे कोटिंग्स के गुणात्मक वश्लेषण (qualitative analysis) की प्रक्रिया का वर्णन करती है। यह वशिष्टता वास्तविक कॉम्पोनेन्ट पर स्प्रे करने से पहले कोटिंग को क्वालफाई करने के लिए स्वीकृत मानदंड (acceptance criterion) को परिभाषित करती है।

टिपिणी: उपकरणों के साथ-साथ इस मानक के अनुसार कार्य नष्टिपादित करने वाले कर्मियों के लिए गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण इस मानक के दायरे में नहीं आते।

टिपिणी: यह दस्तावेज़ पालन किए जाने वाले सुरक्षा मानदंडों की सलाह नहीं देता। इस मानक के अनुसार कार्य नष्टिपादित करते समय उपयोगकर्ता को आवश्यक सावधानी बरतनी होगी।

2. लागू दस्तावेज़ (एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स)

इस वशिष्टता के लिए कोई लागू दस्तावेज़ नहीं है।

3. परिचय (इंट्रोडक्शन)

A. बेंड टेस्ट थर्मल स्प्रे की गई कोटिंग के स्पैलेशन प्रतिरोध (spallation resistance) को निर्धारित करने के लिए एक सरल यांत्रिक (मैकेनिकल) गुणात्मक परीक्षण है।

B. यह एक उपयुक्तता परीक्षण (suitability test) भी है जिसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या उपकरण की सेटिंग्स, सतह की तैयारी और स्प्रे पैरामीटर, भाग (पार्ट) पर स्प्रे करने से पहले कोटिंग को ठीक से मुड़ने (बेंड होने) देंगे।

4. परीक्षण उपकरण (टेस्ट इक्विपमेंट)

A. उपकरण

इस परीक्षण के लिए वशिष्ट उपकरण आवश्यक नहीं है। स्थानीय रूप से निर्मित उपकरण की सफ़ाई की जाती है। यह हाथ से संचालित (hand operated) या स्वचालित (automated) हो सकता है। इसमें 25 ममी (1 इंच) व्यास वाली एक बेलनाकार (सिलिंड्रिकल) बार होनी चाहिए और यह परीक्षण नमूने को सटीकता और स्थिरता के साथ स्थिति करने की अनुमति दे। इसे बेलनाकार बार पर परीक्षण नमूने को 180° तक मोड़ने की भी अनुमति देनी चाहिए। सिलिंडर बार का उपयोग करके परीक्षण नमूने को मोड़ने के लिए, चित्र.1 में सांकेतिक रूप से दिखाए अनुसार एक डाई का उपयोग किया जा सकता है।

पृष्ठ 2 का 5

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:	लक्ष्मी पाटलि	तथि:	15.06.2023
सत्यापित किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:	प्रसन्ना वाडकर	तथि:	16.06.2023

B. परीक्षण नमूने (टेस्ट स्पेसमिन)

नमिनलखिति आयामों (dimensions) वाले आयताकार पैनल।

- 1) टाइटेनियम मशिर धातुओं (Titanium alloys) को छोड़कर सभी मशिर धातुओं के लिए: न्यूनतम 25 x 100 x 1.5 ममी (1 x 4 x 0.06 इंच)।
- 2) टाइटेनियम मशिर धातुओं के लिए: उपरोक्त नमूना आयामों वाले किसी भी स्टेनलेस स्टील नमूने का उपयोग करें।

5. परीक्षण नमूना तैयारी (टेस्ट स्पेसमिन प्रपिरेशन)

A. परीक्षण नमूनों की सतह तैयारी

परीक्षण नमूनों की सतह तैयारी, स्प्रे किए जाने वाले भाग के लिए बताई गई तैयारी के समान होनी चाहिए।

B. कोटिंग स्प्रे करना

परीक्षण नमूनों को उन्हीं परस्थितियों में कोटेड किया जाना चाहिए जिनमें मरम्मत किए जाने वाले भाग को कोटेड किया जाता है। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, कोटिंग की मोटाई नमिनानुसार होनी चाहिए

- एकल कोट (सगिल कोट) के लिए: 0.10-0.18 ममी
- द्वा-कोट (डबल कोट) के लिए: बॉन्ड कोट: 0.07 +/- 0.01 ममी
टॉप कोट: 0.11 +/- 0.01 ममी

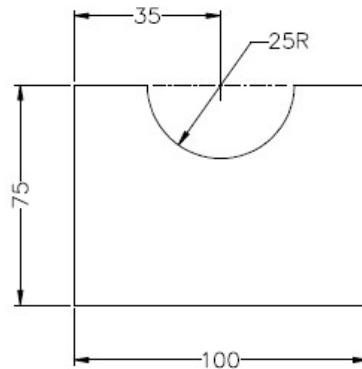
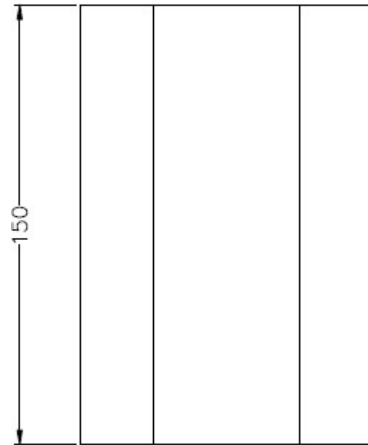
6. परीक्षण वर्धि (मेथड ऑफ टेस्ट)

- a) बेंड टेस्ट से पहले, 40 पावर मैग्नफिकेशन का उपयोग करते हुए, कोटिंग की उचित उपस्थिति (appearance) के लिए दृश्य रूप से जांच करें। कोटिंग दरारों (cracks), रक्तियों (voids), कमी या अन्य सतह दोषों से मुक्त होनी चाहिए।
- b) बनिा कोटेड पक्ष को बेलनाकार बार के संपर्क में रखते हुए, परीक्षण नमूने को 180° से अधिक मोड़ें।

पृष्ठ 3 का 5

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:	लक्ष्मी पाटलि	तथि:	15.06.2023
सत्यापति किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:	प्रसन्ना वाडकर	तथि:	16.06.2023

c) बेंड टेस्ट के अधीन किए गए परीक्षण नमूने की जांच की जाती है और चित्र 2 में दिखाए गए स्वीकृत मानक (acceptance standard) के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। कोटिंग को आधार धातु (base metal) की विकृति (distortion) का पालन करना चाहिए। मोड़ क्षेत्र (bend area) के भीतर दरारें स्वीकार्य हैं, बशर्ते छिलने (peeling) या परतदार होने (flaking) का कोई प्रमाण न हो।

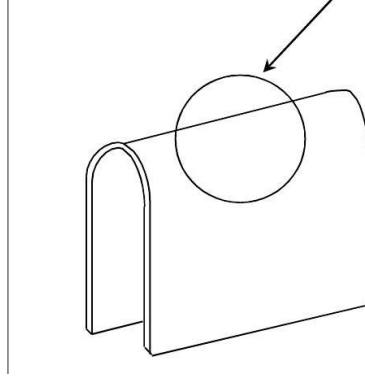


चित्र 1: कोटिंग बेंड टेस्ट नमूने के लिए डाई

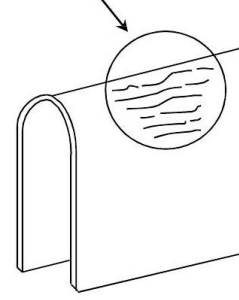
पृष्ठ 4 का 5

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:	लक्ष्मी पाटलि	तथि:	15.06.2023
सत्यापित किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:	प्रसन्ना वाडकर	तथि:	16.06.2023

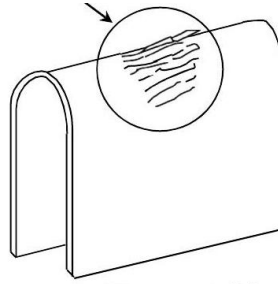
बेंड टेस्ट नमूने के लिए स्वीकृतमानक



अच्छा (गुड)



स्वीकार्य सीमा (एक्सेप्टेबल लमिटि)
(बनि छलिन के दरार)



अस्वीकार्य (अनएक्सेप्टेबल)
(कोटिंगि स्पॉलिंग / लफिटिंगि)

चित्र 2: बेंड परीक्षण हेतु कोटिंगि स्वीकार्यता के सांकेतिक चित्र

पृष्ठ 5 का 5

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:	लक्ष्मी पाटलि	तथि:	15.06.2023
सत्यापित किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:	प्रसन्ना वाडकर	तथि:	16.06.2023